

mathbacai.com

LE PORTAIL DE LA RÉUSSITE ET DE L'EXCELLENCE

FICHES D'EXCELLENCE DE SVT

LE FONCTIONNEMENT DU MUSCLE SQUELETTIQUE

Chapitre 9 – Terminale Sciences Expérimentales

Trois Fiches Majeures pour un Succès Assuré au Baccalauréat :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** (Ultrastructure du sarcomère, mécanismes moléculaires et bioénergétique de la contraction).
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** (40 Flashcards d'auto-évaluation active).
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** (10 questions types Bac corrigées pas-à-pas et tableaux mémos).

Conçu et mis en page conformément aux exigences officielles du Baccalauréat.

Édition mise à jour – Année scolaire 2026

Fiche 1 : Le Cours Complet – Le Fonctionnement du Muscle Squelettique

La contraction musculaire constitue un exemple remarquable de conversion de l'énergie chimique (sous forme d'ATP) en énergie mécanique (force et mouvement). Ce chapitre analyse l'organisation structurale de la fibre musculaire, le rôle du calcium comme intermédiaire obligatoire et les voies bioénergétiques régénérant continuellement l'ATP.

I. Manifestations mécaniques et thermiques de la contraction musculaire

La contraction d'un muscle squelettique se caractérise par des variations mécaniques enregistrables à l'aide d'un myographe, associées à des phénomènes thermiques précis.

1. **La secousse musculaire simple** : Obtenue après une stimulation unique efficace du nerf moteur ou du muscle directement. Elle comprend 3 phases :
 - *La phase de latence* : Temps séparant le stimulus du début de la réponse mécanique (couplage excitation-contraction). *La phase de contraction* : Raccourcissement ou augmentation de la tension du muscle (glissement des myofilaments).
 - *La phase de relâchement* : Retour à la longueur initiale (re-capture active du calcium par le réticulum).
2. **La sommation temporelle des secousses** :
 - *Le téтанos imparfait* : Lorsque la deuxième stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse. Les secousses fusionnent partiellement.
 - *Le téтанos parfait* : Lorsque les stimulations sont appliquées à fréquence très élevée, de sorte que chaque nouvelle secousse débute pendant la phase de contraction de la précédente. On obtient un plateau contractile maximal rectiligne.
3. **Phénomènes thermiques d'accompagnement** : La contraction libère de la chaleur en deux temps :
 - *La chaleur initiale* : Libérée rapidement pendant la secousse musculaire (liée aux réactions chimiques de la contraction et de la glycolyse anaérobie).
 - *La chaleur retardée* : Libérée lentement après la secousse musculaire (liée exclusivement à la respiration cellulaire aérobie dans les mitochondries).

II. Organisation structurale et ultrastructurale du muscle squelettique

Le muscle squelettique présente une organisation hiérarchisée, du tissu macroscopique jusqu'aux protéines contractiles moléculaires.

1. **Structure microscopique (Du muscle au sarcomère)** : Un muscle squelettique est enveloppé d'une membrane conjonctive externe et constitué de nombreux faisceaux de fibres musculaires.
2. **La fibre musculaire (cellule musculaire)** : C'est une cellule géante (pouvant atteindre plusieurs centimètres de long), multinucléée (plusieurs noyaux périphériques) et striée transversalement. Elle est délimitée par une membrane plasmique appelée **sarcoleme** et remplie d'un cytoplasme spécialisé appelé **sarcoplasme**. Elle renferme :
 - **Les myofibrilles** : Éléments contractiles cylindriques parallèles occupant l'essentiel du sarcoplasme, présentant une alternance régulière de bandes claires et sombres.
 - **Les tubules transverses (Tubules en T)** : Invaginations tubulaires profondes du sarcoleme qui entourent chaque myofibrille et transmettent le potentiel d'action musculaire au cœur de la cellule.
 - **Le réticulum sarcoplasmique (RS)** : Réseau de sacs membraneux enveloppant les myofibrilles, jouant le rôle de réservoir d'ions calcium (Ca^{2+}).
 - **Les mitochondries** : Organites abondants produisant l'ATP par voie aérobie.

III. L'Ultrastructure du Sarcomère : L'Unité Contractile

La myofibrille est formée par une succession linéaire d'unités répétitives appelées **sarcomères**, délimitées par deux stries sombres appelées **stries Z**.

1. Description structurale d'un sarcomère :

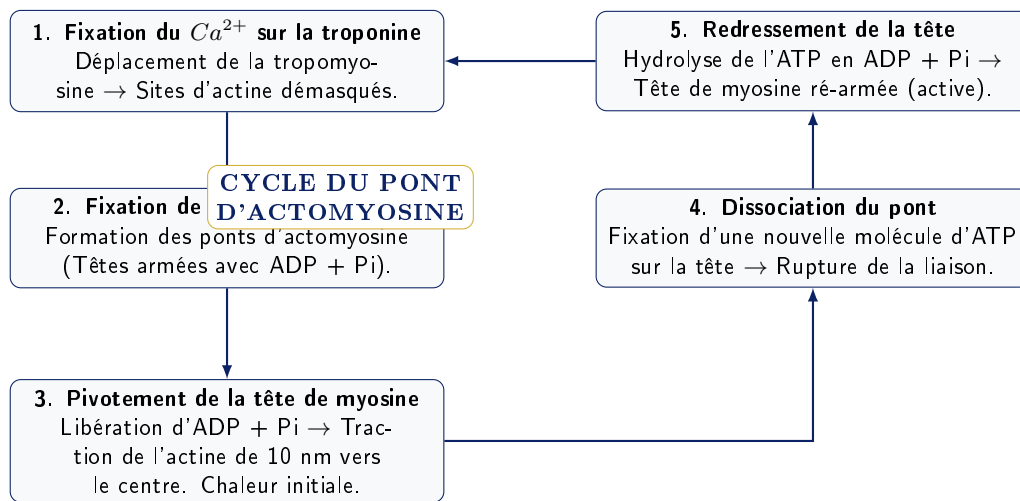
- **La strie Z** : Ligne de démarcation qui fixe les filaments fins et limite les extrémités de chaque sarcomère.
- **La bande claire I (isotrope)** : Zone à cheval sur deux sarcomères successifs, contenant uniquement des **filaments fins d'actine**.
- **La bande sombre A (anisotrope)** : Zone centrale du sarcomère, contenant à la fois des **filaments épais de myosine** et des filaments fins d'actine qui s'y chevauchent.
- **La zone H** : Région centrale de la bande sombre A, contenant exclusivement des filaments épais de myosine.

2. Les protéines contractiles (Myofilaments) :

- **Les filaments fins d'actine** : Constitués d'actine globulaire polymérisée associée à deux protéines régulatrices : la **tropomyosine** (qui masque les sites de liaison en absence de calcium) et la **tropo-nine** (qui possède des sites de fixation pour le Ca^{2+}).
- **Les filaments épais de myosine** : Formés par l'assemblage de molécules de myosine. Chaque molécule possède une double queue fibreuse et deux **têtes globulaires de myosine** articulées. La tête de myosine contient un site d'ancrage pour l'actine et un site à activité enzymatique **ATPase** capable d'hydrolyser l'ATP.

IV. Le mécanisme moléculaire de la contraction : Le cycle d'actomyosine

La contraction musculaire résulte du glissement des filaments fins d'actine le long des filaments épais de myosine vers le centre du sarcomère, sans raccourcissement des protéines elles-mêmes. Ce glissement est piloté par un cycle biochimique complexe se déroulant en 5 étapes majeures :



- Démasquage des sites d'action** : Les ions Ca^{2+} libérés dans le sarcoplasme se lient à la troponine. Cela provoque un changement de conformation de la troponine qui déplace la tropomyosine. Les sites d'ancrage situés sur l'actine deviennent alors libres.
- Attachement (Formation du pont d'actomyosine)** : Les têtes de myosine (préalablement chargées en ADP + Pi) se lient spontanément à l'actine.
- Pivotelement (Phase motrice)** : La liaison déclenche la libération successive du phosphate inorganique (P_i) puis de l'ADP. Ce départ induit le basculement (pivotelement de 90° à 45°) de la tête de myosine, tirant le filament d'actine vers le centre du sarcomère (production de force mécanique et de chaleur initiale).
- Détachement (Dissociation du pont)** : Une nouvelle molécule d'ATP se fixe sur la tête de myosine. Cette fixation rompt instantanément l'affinité de la tête pour l'actine, provoquant la dissociation du complexe actomyosine.
- Redressement (Recharge énergétique)** : L'activité ATPase de la tête de myosine hydrolyse l'ATP en ADP + Pi. L'énergie libérée par cette réaction chimique permet de redresser la tête de myosine (pivotelement inverse de 45° à 90°). Elle est désormais de nouveau armée et prête à effectuer un nouveau cycle de liaison, pourvu que le calcium et l'ATP soient toujours disponibles.

V. Conséquences structurales de la contraction au niveau du sarcomère

Lors de la contraction d'un sarcomère, on observe des modifications géométriques remarquables à l'échelle de la myofibrille, confirmant la théorie du glissement des filaments :

- **Raccourcissement global du sarcomère** par rapprochement des deux stries Z limitrophes.
- **Rétrécissement important des bandes claires I.**
- **Rétrécissement ou disparition complète de la zone H** centrale.
- **Longueur constante de la bande sombre A.** Les myofilaments de myosine ne changent pas de longueur.

VI. Le couplage excitation-contraction et retour au repos

Le couplage excitation-contraction correspond aux étapes de transduction qui relient l'arrivée du message nerveux à l'activation des ponts d'actomyosine :

1. Arrivée d'un potentiel d'action postsynaptique au niveau de la plaque motrice (sarcolemme).

2. Propagation du PA le long des tubules transverses en T.
3. Dépolarisation du tubule en T provoquant l'ouverture de canaux calciques voltage-dépendants situés dans la membrane des citernes du réticulum sarcoplasmique adjacent.
4. Diffusion passive massive du Ca^{2+} depuis le RS vers le sarcoplasme environnant.
5. Liaison du calcium à la troponine et déclenchement des cycles d'actomyosine (contraction mécanique).
6. **Le relâchement (Retour au repos)** : Le retour de la fibre musculaire à l'état de repos nécessite la disparition du Ca^{2+} libre. Des protéines transporteuses actives (pompes ATPases calciques situées dans la membrane du RS) repompent activement le Ca^{2+} vers l'intérieur du réticulum en consommant de l'ATP. En absence de calcium sarcoplasmique, la tropomyosine reprend sa place masquant les sites d'actine, rompant définitivement les ponts d'actomyosine.

VII. Bioénergétique musculaire : Les voies de régénération de l'ATP

L'hydrolyse de l'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable par le tissu musculaire pour la contraction (mouvement des têtes) et le relâchement (pompes à calcium). Les réserves cellulaires en ATP étant extrêmement réduites (capables de soutenir seulement 1 à 2 secondes d'effort), la cellule musculaire doit régénérer son ATP au fur et à mesure de sa consommation. Trois voies bioénergétiques coordonnées prennent le relais chronologiquement au cours de l'effort :

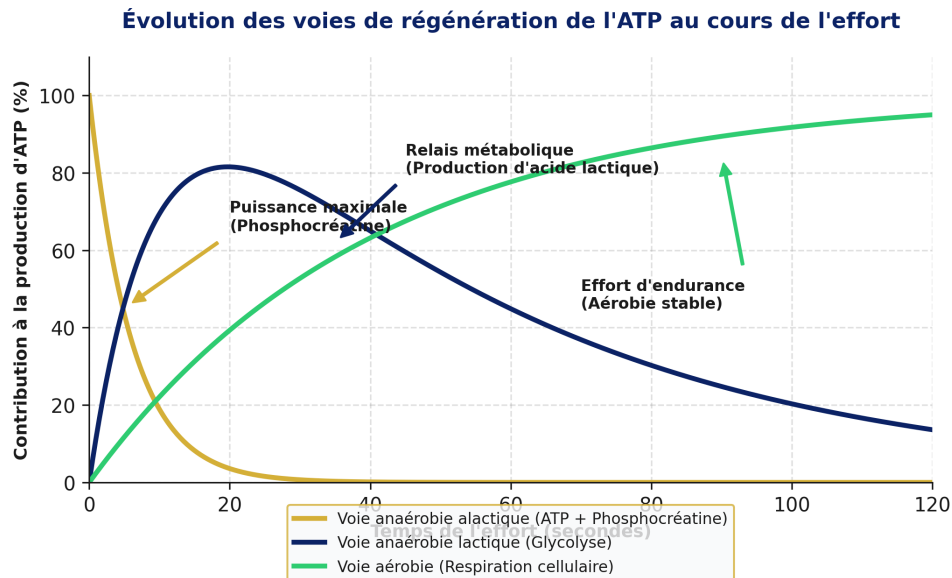
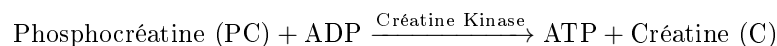


Figure 1: Voies bioénergétiques de la régénération de l'ATP au cours d'un effort physique continu (mathbacai.com)

1. **La Voie Anaérobie Alactique (Voie immédiate rapide)** : Ne nécessite ni dioxygène (O_2), ni production d'acide lactique.

- **Hydrolyse de la phosphocréatine (PC)** : Molécule à haut potentiel énergétique stockée dans le sarcoplasme. Elle cède son groupement phosphate à l'ADP :



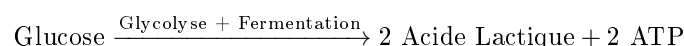
Cette réaction fournit de l'énergie de manière instantanée et à puissance maximale, soutenant des efforts brefs et intenses (sprints, lancers) de 5 à 10 secondes.

- **Réaction de l'Adénylate Kinase** : Permet de valoriser deux molécules d'ADP en cas d'effort extrême :



2. **La Voie Anaérobie Lactique (Voie rapide différée)** : Ne nécessite pas d'oxygène (O_2) mais produit de l'acide lactique. Elle utilise le glucose cellulaire ou le glycogène de réserve.

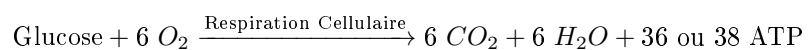
- **Glycolyse anaérobie** : Dégénération anaérobie du glucose en pyruvate dans le hyaloplasme, puis fermentation en acide lactique :



Cette voie rapide prend le relais après 10 secondes et culmine vers la 30ème seconde. Cependant, l'accumulation de protons (H^+) issus de la dissociation de l'acide lactique abaisse le pH sarcoplasmique, ce qui inhibe les enzymes de la contraction et de la glycolyse, causant la **fatigue musculaire**.

3. **La Voie Aérobie (Voie lente à haute efficacité)** : Nécessite impérativement du dioxygène (O_2) amené par le sang et s'effectue dans les mitochondries.

- **Respiration cellulaire** : Oxydation complète du glucose en dioxyde de carbone et eau :



Cette voie présente un excellent rendement énergétique. Elle s'active pleinement au bout d'une minute d'effort et soutient les activités de longue durée (endurance, marathon). Les déchets (CO_2 et H_2O) sont physiologiquement éliminés sans perturber le muscle.

Fiche 2 : Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards de Révision Active)

Ce recueil est conçu pour stimuler la mémorisation active de l'ensemble des mécanismes et définitions exigibles pour l'examen de SVT.

Question 1 : Quelle est la définition biologique du sarcomère ?

C'est l'unité structurale, fonctionnelle et contractile élémentaire de la myofibrille, délimitée de manière linéaire par deux stries sombres successives appelées stries Z.

Question 2 : Quelles sont les structures constituant la triade musculaire et quel est son rôle ?

La triade est constituée d'un tubule transverse en T entouré de chaque côté par deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique. Elle assure la transmission rapide du potentiel d'action du sarcolemme aux citernes pour provoquer la libération du calcium.

Question 3 : Quelles sont les trois protéines majeures constituant le filament fin d'actine ?

L'actine globulaire polymérisée (qui porte le site de liaison de la myosine), la tropomyosine (qui masque les sites en phase de repos) et la troponine (qui possède le récepteur spécifique aux ions calcium).

Question 4 : Quelles sont les deux fonctions moléculaires clés localisées au niveau de la tête de myosine ?

Un site de fixation spécifique à l'actine et un site à activité enzymatique ATPase capable de lier et d'hydrolyser l'ATP en ADP et Pi.

Question 5 : Qu'observe-t-on au niveau du sarcomère lors de la phase de contraction (théorie du glissement) ?

Un raccourcissement du sarcomère (rapprochement des stries Z), un rétrécissement des bandes claires I et de la zone H, tandis que la longueur de la bande sombre A reste strictement inchangée.

Question 6 : Comment s'appelle l'état de rigidité cadavérique et quelle en est l'origine moléculaire ?

C'est le rigor mortis. Il s'explique par l'absence totale de production d'ATP après la mort. En absence d'ATP, les têtes de myosine restent fixées de manière permanente sur l'actine, empêchant la dissociation des ponts d'actomyosine.

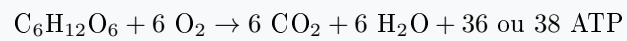
Question 7 : Quel est le rôle de la pompe à calcium (SERCA) et où est-elle située ?

C'est une protéine de transport actif située dans la membrane du réticulum sarcoplasmique. Elle utilise l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP pour ré-importer activement le calcium du sarcoplasme vers le RS, provoquant le relâchement musculaire.

Question 8 : Qu'est-ce que la fatigue musculaire sur le plan biochimique ?

C'est une baisse temporaire de la force contractile musculaire consécutive à un effort intense. Elle est causée par l'accumulation d'acide lactique (baisse du pH sarcoplasmique perturbant les enzymes contractiles et calciques), l'épuisement du glycogène et du calcium.

Question 9 : Écrivez la formule d'oxydation complète du glucose au cours de la respiration cellulaire.



Question 10 : Quelle est l'enzyme clé catalysant la régénération immédiate de l'ATP à partir de la phosphocréatine ?

C'est la Créatine Kinase (ou créatine phosphokinase, CPK).

Question 11 : Quel est le rendement énergétique net en ATP de la glycolyse anaérobie par molécule de glucose ?

Le rendement net de la glycolyse anaérobie est de seulement 2 molécules d'ATP par molécule de glucose consommée (contre 36 ou 38 ATP en aérobie).

Question 12 : Qu'appelle-t-on le tétanos musculaire imparfait ?

C'est la fusion incomplète d'une série de secousses musculaires provoquées par des stimulations successives arrivant chacune pendant la phase de relâchement de la secousse précédente.

Question 13 : Qu'est-ce que la chaleur retardée et quelle voie métabolique l'explique ?

C'est une libération lente et durable de chaleur s'effectuant après la contraction du muscle. Elle correspond exclusivement aux réactions chimiques aérobies de la respiration cellulaire mitochondriale.

Question 14 : Qu'appelle-t-on la chaleur initiale et quelles réactions en sont responsables ?

C'est la chaleur libérée au cours même de la secousse musculaire (phases de contraction et relâchement). Elle provient de l'activité mécanique des têtes de myosine et de la glycolyse anaérobie.

Question 15 : Quel est l'effet de l'injection d'un poison bloquant l'ATPase de la myosine sur la fibre musculaire ?

La contraction devient impossible car la tête de myosine ne peut plus hydrolyser l'ATP pour se redresser et armer sa structure tridimensionnelle, bloquant le cycle mécanique.

Question 16 : Quel est le rôle spécifique du calcium (Ca^{2+}) au niveau moléculaire ?

Il se fixe spécifiquement sur la troponine, induisant un changement de forme qui déplace la tropomyosine, libérant ainsi l'accès aux sites d'actine pour la liaison de la myosine.

Question 17 : Comment le potentiel d'action musculaire est-il transmis aux profondeurs de la fibre ?

Par le réseau de tubules transverses (tubules en T) qui constituent des conduits membranaires conduisant le PA à proximité directe de toutes les myofibrilles.

Question 18 : Pourquoi l'hydrolyse de l'ATP est-elle requise pour le relâchement musculaire ?

Parce que le relâchement dépend du pompage actif du calcium vers le réticulum sarcoplasmique par des pompes ATPases membranaires, qui consomment directement de l'ATP.

Question 19 : Comment se manifeste le tétanos musculaire parfait à l'enregistrement myographique ?

Par un plateau horizontal rectiligne de contraction maximale, sans aucune phase de relâchement intermédiaire décelable.

Question 20 : Quel est le devenir métabolique de l'acide lactique produit dans le muscle ?

Il diffuse dans le sang, est transporté vers le foie où il est converti de nouveau en pyruvate puis en glucose via la néoglucogenèse (cycle de Cori), ou oxydé par le muscle cardiaque.

Question 21 : D'où provient le glucose stocké dans la fibre musculaire ?

Il provient de la dégradation par phosphorolyse du glycogène intra-sarcoplasmique (glycogénolyse), forme de stockage locale du glucose.

Question 22 : Quelle est la durée d'efficacité maximale de la voie anaérobie alactique (ATP + PC) ?

Elle est de courte durée, généralement comprise entre 5 et 10 secondes maximum d'effort continu à intensité maximale.

Question 23 : Pourquoi la voie anaérobie lactique est-elle limitée dans le temps ?

Parce que l'accumulation d'acide lactique diminue le pH local, ce qui perturbe l'activité des enzymes responsables de la glycolyse elle-même et bloque le fonctionnement des têtes contractiles.

Question 24 : Quel type de fibres musculaires squelettiques est riche en mitochondries et en myoglobine ?

Ce sont les fibres de type I (fibres rouges ou lentes), hautement adaptées aux efforts d'endurance nécessitant la respiration cellulaire aérobie.

Question 25 : Quel type de fibres musculaires squelettiques est riche en glycogène et pauvre en mitochondries ?

Ce sont les fibres de type II (fibres blanches ou rapides), adaptées aux efforts de puissance brefs utilisant majoritairement la glycolyse anaérobie.

Question 26 : Qu'arrive-t-il à la zone H lors d'une contraction musculaire maximale ?

Elle se rétrécit fortement ou peut disparaître complètement lorsque les filaments fins se chevauchent de manière optimale au centre du sarcomère.

Question 27 : Quelle est la réaction chimique permettant de valoriser l'ADP en cas d'effort extrême ?**Question 28 : Citez deux anomalies physiologiques observables sur un muscle fatigué.**

Une diminution de la force de contraction maximale et une augmentation significative de la durée de la phase de relâchement mécanique.

Question 29 : Quelle est la conséquence d'une lésion affectant les tubules transverses (Tubules en T) ?

Le potentiel d'action musculaire ne peut plus pénétrer au cœur de la cellule, ce qui abolit le couplage excitation-contraction et empêche la contraction globale de la fibre.

Question 30 : Quels sont les déchets métaboliques produits par la voie de la respiration cellulaire ?

Le dioxyde de carbone (CO_2) rejeté par la respiration et l'eau (H_2O). Ces déchets sont totalement atoxiques.

Question 31 : Quel est le rôle de la créatine libérée lors de la déphosphorylation de la phosphocréatine ?

Elle reste dans le sarcoplasme et sera re-phosphorylée en phosphocréatine pendant les phases de repos du muscle, en captant un phosphate issu de l'ATP mitochondrial.

Question 32 : Comment est déclenché le pivotement mécanique de la tête de myosine de 90° à 45° ?

Il est déclenché par la libération successive du phosphate inorganique (Pi) puis de l'ADP hors de la tête de myosine fixée sur l'actine.

Question 33 : Pourquoi le muscle dégage-t-il de la chaleur après un exercice physique ?

Pour dissiper l'énergie thermique générée par l'oxydation lente de régénération des réserves énergétiques (re-phosphorylation de la créatine, conversion des déchets).

Question 34 : Qu'est-ce que le sarcolemme ?

C'est le nom de la membrane plasmique spécialisée entourant la fibre musculaire squelettique striée.

Question 35 : Qu'est-ce que le sarcoplasme ?

C'est le cytoplasme d'une cellule musculaire, riche en glycogène, en myoglobine, en ATP et enveloppant les faisceaux de myofibrilles.

Question 36 : Quelle différence anatomique distingue l'actine de la myosine ?

L'actine constitue le filament fin (diamètre de 5-6 nm), tandis que la myosine constitue le filament épais (diamètre de 15 nm) doté de têtes articulées.

Question 37 : Quel est l'impact de l'absence totale de dioxygène (O_2) sur le muscle en plein effort ?

La respiration cellulaire s'arrête, ce qui prive le muscle de sa voie lente à haute efficacité. Il doit s'en remettre uniquement aux voies anaérobies, limitant la durée de l'effort par fatigue précoce.

Question 38 : Quel neurotransmetteur est libéré à la jonction neuromusculaire et déclenche la dépolarisation du sarcolemme ?

C'est l'acétylcholinestérase (via l'acétylcholine fixée sur les canaux récepteurs nicotiniques postsynaptiques).

Question 39 : Qu'est-ce que la myoglobine musculaire ?

C'est une protéine de transport et de stockage d'oxygène présente dans le sarcoplasme, qui facilite l'apport d' O_2 aux mitochondries.

Question 40 : Quelle est la cause moléculaire de l'effet d'une cure de créatine chez un athlète ?

Elle augmente le pool sarcoplasmique de phosphocréatine, prolongeant d'une ou deux secondes l'efficacité de la voie anaérobie alactique à puissance maximale.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

Ce volet propose un entraînement de type examen avec des corrections méthodologiques approfondies et des tableaux récapitulatifs à retenir par cœur.

I. Quiz d'Évaluation (10 questions types Baccalauréat)

Question 1 (QCM) : La bande sombre A d'un sarcomère contient :

- A. Exclusivement des filaments fins d'actine.
- B. Exclusivement des filaments épais de myosine.
- C. À la fois des filaments d'actine et de myosine.
- D. Uniquement des stries de fixation Z.

Correction Question 1 : Proposition C

La bande sombre (A) est constituée par la longueur entière des filaments épais de myosine. Elle englobe également les extrémités des filaments d'actine qui s'insèrent et chevauchent les filaments de myosine, sauf en son centre exact appelé zone H.

Question 2 (QCM) : L'origine du potentiel de plaque motrice (PPM) est liée à :

- A. L'ouverture de canaux calciques voltage-dépendants.
- B. La fixation de l'acétylcholine sur des canaux récepteurs nicotiniques ligand-dépendants.
- C. Le pompage actif du sodium par la pompe Na^+/K^+ ATPase.
- D. L'hydrolyse rapide de la phosphocréatine sarcoplasmique.

Correction Question 2 : Proposition B

La libération d'acétylcholine dans la fente synaptique neuromusculaire conduit à sa liaison spécifique aux récepteurs du sarcolemme, qui sont des canaux cationiques ligand-dépendants, provoquant l'entrée de Na^+ et une dépolarisation locale appelée PPM.

Question 3 (Vrai / Faux) : Le raccourcissement du sarcomère au cours de la contraction est dû à un raccourcissement physique intrinsèque des myofilaments d'actine et de myosine.

Correction Question 3 : Faux

Justification : Le raccourcissement du sarcomère s'explique exclusivement par le **glissement** des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine vers le centre du sarcomère. La longueur de chaque filament individuel reste constante.

Question 4 (QCM) : Au cours du cycle contractile, la liaison entre actine et myosine est rompue par :

- A. La liaison d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine.
- B. L'hydrolyse de l'ATP en ADP et P_i .
- C. Le départ du calcium sarcoplasmique.
- D. Le pivotement mécanique de la tête globulaire.

Correction Question 4 : Proposition A

C'est la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur le site spécifique de la tête de myosine qui provoque instantanément un changement de forme de la myosine et supprime son affinité pour l'actine, découplant les deux protéines.

Question 5 (QCM) : La voie de régénération de l'ATP qui possède le plus haut rendement énergétique net par molécule de glucose est :

- A. La voie anaérobie alactique à phosphocréatine.
- B. La voie anaérobie lactique par fermentation.
- C. La voie aérobie mitochondriale par respiration cellulaire.
- D. La réaction de l'adénylate kinase.

Correction Question 5 : Proposition C

La respiration cellulaire aérobie produit de 36 à 38 molécules d'ATP par molécule de glucose dégradée, tandis que la glycolyse anaérobie n'en génère que 2 et que la phosphocréatine ne produit qu'une molécule d'ATP par molécule de PC.

Question 6 (Vrai / Faux) : La chaleur retardée libérée après la secousse musculaire témoigne de la régénération active de l'ATP par la voie de la glycolyse anaérobie.

Correction Question 6 : Faux

Justification : La chaleur retardée est de nature purement aérobie. Elle est liée aux processus métaboliques de la respiration cellulaire mitochondriale qui se déroulent de manière lente et prolongée après la fin de la réponse contractile mécanique.

Question 7 (QCM) : Le rôle du tubule transverse en T est de :

- A. Synthétiser l'ATP requis pour le travail contractile.
- B. Transmettre le potentiel d'action du sarcolemme jusqu'au réticulum sarcoplasmique profond.
- C. Pomper activement les ions calcium hors du sarcoplasme.
- D. Stocker l'oxygène nécessaire aux mitochondries.

Correction Question 7 : Proposition B

Le tubule transverse en T est une invagination profonde du sarcolemme. Il conduit le signal électrique de dépolarisation (PA) jusqu'aux triades internes, déclenchant l'ouverture des canaux calciques du RS et le couplage.

Question 8 (QCM) : Lors de la rigidité cadavérique, le blocage de la dissociation actomyosine résulte de :

- A. L'accumulation excessive d'acide lactique.
- B. L'arrêt de l'influx nerveux.
- C. L'absence de calcium dans le sarcoplasme.
- D. L'épuisement total en molécules d'ATP.

Correction Question 8 : Proposition D

Le détachement de la tête de myosine nécessite obligatoirement la liaison d'une molécule d'ATP. En cas de mort cellulaire, l'absence de production d'ATP entraîne un blocage définitif des têtes de myosine en position "liée" sur l'actine.

Question 9 (Vrai / Faux) : La contraction musculaire volontaire prolongée d'un muscle se fait sous forme de secousses musculaires simples successives.

Correction Question 9 : Faux

Justification : La contraction musculaire naturelle et volontaire est un phénomène continu qui s'effectue sous la forme d'un **tétanos parfait**. Ce dernier résulte de la fusion complète de nombreuses secousses stimulées à très haute fréquence par les motoneurones.

Question 10 (QCM) : La fatigue musculaire est provoquée par :

- A. L'inhibition des pompes calciques par l'ATP.
- B. L'acidification sarcoplasmique par l'acide lactique et la déplétion des réserves énergétiques.
- C. L'excès d'oxygène arrivant aux mitochondries.
- D. Le blocage permanent des canaux à calcium du RS.

Correction Question 10 : Proposition B

La dégradation anaérobie du glucose accumule de l'acide lactique qui se dissocie en lactate et ions H^+ . La baisse du pH qui en résulte altère la troponine, inhibe la glycolyse et les pompes, provoquant la fatigue.

II. Fiches Mémo de Synthèse

Table 1: **Évolution des zones structurales du sarcomère lors de la contraction**

Zone Structurale	Comportement en phase active	Explication moléculaire
Sarcomère	Raccourcissement global	Rapprochement mécanique des deux stries Z limitantes.
Bandes claires I	Rétrécissement important	Glissement des filaments fins vers la zone centrale sombres.
Zone H	Rétrécissement ou disparition	Pénétration profonde des filaments fins dans le centre.
Bande sombre A	Longueur constante	La longueur des myofilaments de myosine reste inchangée.
Myofilaments (Actine / Myosine)	Longueurs individuelles constantes	Pas de déformation des protéines, uniquement glissement.

Table 2: **Analyse comparative des voies de régénération de l'ATP**

Caractéristique	Anaérobie Alactique	Anaérobie Lactique	Aérobie
Réactifs initiaux	Phosphocréatine (PC) + ADP	Glucose, Glycogène	Glucose, Acides gras + O_2
Organite / Lieu	Sarcoplasme (hyaloplasme)	Sarcoplasme (glycolyse)	Mitochondries (Krebs, chaîne)
Déchets produits	Créatine (C)	Acide lactique (lactate + H^+)	CO_2 (gaz) et H_2O (eau)
Rendement net	1 ATP par molécule de PC	2 ATP par molécule de glucose	36 ou 38 ATP par glucose
Puissance et durée	Maximale, très courte (5–10 s)	Élevée, intermédiaire (10 s à 2 min)	Modérée, infinie (longue durée)
Lien avec la fatigue	Épuisement rapide des réserves	Fatigue par acidification du pH	Limité par l'apport d'oxygène